

RESUMENES ARTICULOS

Alumno: Serna Villa Jurgen Andrey 3CV4

Resumen del Artículo 1: Datos Sísmicos

Referencia: Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación*, 4(6), 28–33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>

1. ¿Qué problema aborda y por qué importa?

México se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y cinco placas tectónicas recorren su territorio, lo que provoca que aproximadamente el 70% del país esté expuesto a riesgo sísmico. A pesar de esta vulnerabilidad, la mayoría de la población desconoce el alto riesgo que enfrenta. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) genera información detallada de los sismos, pero estos datos son demasiado técnicos y visualmente poco amigables para el público general. Esto dificulta la comprensión del fenómeno y limita la capacidad de prevención y respuesta ante emergencias. El artículo propone transformar estos datos en representaciones visuales accesibles para cualquier persona interesada.

2. ¿De dónde provienen los datos y qué tuvo que hacerse para usarlos?

Los datos provienen de tres fuentes principales:

- SSN: Un archivo CSV con más de 300,000 sismos registrados en México desde 1900 hasta la actualidad.
- INEGI: Dos archivos CSV, uno con información de los Censos de Población y Vivienda 2020 y otro con los Censos Económicos 2019.

Para poder usar estos datos, se desarrolló un programa en Python que realiza un proceso de validación: lee los archivos CSV, busca campos vacíos, coordenadas inconsistentes o formatos incompatibles, elimina los registros inválidos y genera un código SQL con todos los datos validados. Este código se carga en PostgreSQL, donde se ejecuta para crear una base de datos con estructura de almacén de datos (data warehouse).

3. ¿Cómo se modeló la información?

La información se organizó en un data warehouse implementado en PostgreSQL. Aunque el artículo no detalla todas las dimensiones, se identifican claramente:

- Hechos: Sismos (magnitud, profundidad, ubicación, fecha).
- Dimensiones: Tiempo, ubicación geográfica, población y economía.

El sistema relaciona los datos sísmicos con información demográfica y económica del INEGI, lo que permite análisis más amplios sobre el impacto potencial de los sismos en la población.

4. ¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante?

El sistema de visualización puede responder preguntas como:

- ¿Qué zonas de México tienen mayor actividad sísmica y población vulnerable?
- ¿Cómo se relaciona la ubicación de los sismos con la densidad de población y las condiciones económicas?
- ¿Qué rutas de evacuación son más seguras en caso de sismo?
- ¿Cómo ha variado la actividad sísmica en los últimos 125 años?

El artículo menciona aplicaciones prácticas en gestión gubernamental (planeación territorial, identificación de zonas en peligro, rutas de evacuación), educación y concientización pública (mapas regionales de riesgo) e investigación científica (cálculos de inferencia sísmica, análisis de patrones).

5. ¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen?

El artículo no menciona limitaciones explícitas, pero se puede inferir que una limitación es la dependencia de datos históricos del SSN, ya que no se integran datos en tiempo real.

Como trabajo futuro, los autores proponen:

- Habilitar visualizaciones en 3D.
- Incorporar más fuentes de datos oficiales.
- Integrar el sistema con plataformas de alerta temprana.

Resumen del Artículo 2: Consumo de Agua en la Ciudad de México

Referencia: Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

1. ¿Qué problema aborda y por qué importa?

Este trabajo se centra en la problemática de la gestión del agua en la Ciudad de México, un desafío crítico debido a la escasez, la distribución desigual y las pérdidas en la red. La información sobre el consumo y la infraestructura hídrica está dispersa en múltiples fuentes de datos abiertos, lo que dificulta su análisis integral. El artículo aborda la necesidad de integrar y estructurar estos datos heterogéneos para generar conocimiento que apoye la toma de decisiones en la gestión del recurso.

2. ¿De dónde provienen los datos y qué se hizo para usarlos?

La principal fuente de datos es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que publica información a través del Portal Nacional de Transparencia. Estos datos incluyen registros de consumo, infraestructura y reportes de inundaciones, entre otros. Adicionalmente, se utilizan datos del INEGI para obtener información demográfica y socioeconómica que permita un análisis territorial más completo. Los datos originales se encontraban en formatos diversos (CSV, shapefiles) y presentaban problemas de calidad. Para poder utilizarlos, los autores construyeron un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) que incluyó la georreferenciación de los datos, la limpieza de registros inconsistentes y la homogeneización de formatos, logrando cargar exitosamente el 99.7% de los registros.

3. ¿Cómo se modeló la información?

La información se modeló siguiendo un esquema en estrella, típico de los almacenes de datos dimensionales. Se identificó una tabla de hechos central que mide el consumo de agua (en litros por día per cápita, por ejemplo). Alrededor de esta, se definieron varias dimensiones para permitir el análisis desde diferentes perspectivas:

- Dimensión de Ubicación: Incluye jerarquías geográficas como alcaldía, colonia y coordenadas.
- Dimensión de Tiempo: Permite analizar la evolución del consumo por año, mes o día.
- Dimensión de Infraestructura: Contiene información sobre la red de distribución, como el tipo de tubería o la fuente de suministro.
- Dimensión de Índice de Desarrollo Social: Datos del INEGI para correlacionar el consumo con el nivel socioeconómico de las zonas.

4. ¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante?

El almacén de datos resultante permite responder a preguntas como:

- ¿Cuáles son las alcaldías con mayor y menor consumo de agua per cápita?
- ¿Cómo varía el consumo a lo largo del año y en qué meses se registra el pico de demanda?
- ¿Existe una correlación entre el nivel de desarrollo social de una colonia y su patrón de consumo?
- ¿Qué zonas de la ciudad presentan una mayor incidencia de reportes por fugas o inundaciones?

5. ¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen?

Los autores reconocen que, a pesar del alto porcentaje de éxito en la carga, un 0.30% de los registros no pudieron ser emparejados geográficamente, lo que representa una limitación en la cobertura total. Como trabajo futuro, proponen la integración de datos de sensores en tiempo real para monitorear el consumo de manera más dinámica y precisa, así como la incorporación de técnicas de aprendizaje automático para predecir la demanda y detectar anomalías en la red.

Resumen del Artículo 3: Obra Pública Municipal

Referencia: González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., y Hurtado Avilés, G. (en prensa). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture. En *Advances in Computer Science Applications and Research*. Springer.

1- ¿Qué problema aborda y por qué importa?

El artículo aborda la necesidad de un monitoreo eficiente y transparente de la obra pública a nivel municipal. La gestión de proyectos de infraestructura (como pavimentación, alumbrado o drenaje) implica grandes presupuestos y plazos que a menudo no se cumplen. La información sobre estas obras suele estar dispersa y no integrada espacialmente, lo que impide un seguimiento efectivo y una rendición de cuentas clara. Este trabajo propone una solución para centralizar y analizar estos datos, facilitando la detección de retrasos y la optimización de los recursos públicos.

2. ¿De dónde provienen los datos y qué se hizo para usarlos?

Los datos provienen de fuentes abiertas municipales, que incluyen información sobre los proyectos de obra pública. Estos datos se encontraban en formatos como CSV para los datos tabulares y GeoJSON para la información geoespacial. Para poder utilizarlos, fue necesario un proceso de ETL que extrajo los datos de las fuentes originales, los limpió (eliminando duplicados y corrigiendo errores), los transformó para unificar criterios y finalmente los cargó en un almacén de datos.

3. ¿Cómo se modeló la información?

La información se modeló mediante un almacén de datos dimensional (esquema en estrella). Se definió una tabla de hechos que registra métricas clave de cada obra, como el presupuesto asignado, el costo real y el porcentaje de avance. Las dimensiones que permiten analizar estos hechos son:

- Dimensión de Proyecto: Tipo de obra (pavimentación, drenaje, etc.), nombre y descripción.
- Dimensión de Ubicación: Información geoespacial como coordenadas, colonia, municipio y tipo de vialidad.
- Dimensión de Tiempo: Fechas de inicio, fecha programada de fin y fecha de conclusión real.
- Dimensión de Contratista: Empresa o entidad responsable de la ejecución.

Además, los autores proponen una evolución hacia una arquitectura Lakehouse, que combinaría la estructura del data warehouse con la flexibilidad de un data lake para manejar datos no estructurados y en tiempo real.

4. ¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante?

El sistema permite responder a interrogantes como:

- ¿Cuáles son los proyectos de obra pública que presentan mayores retrasos?
- ¿Cómo se distribuye geográficamente el presupuesto destinado a obra pública?
- ¿Qué tipo de obra (pavimentación, agua, etc.) es la más frecuente en una zona determinada?
- ¿Existe una relación entre el monto del contrato y el tiempo de ejecución de la obra?

5. ¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen?

La principal limitación que se deduce es que los datos utilizados son estáticos, es decir, no se actualizan en tiempo real, lo que limita el monitoreo continuo. Como trabajo futuro, los autores proponen precisamente la transición hacia una arquitectura Lakehouse, que permitiría integrar y analizar datos en tiempo real de diversas fuentes, como reportes de avance de obra, imágenes satelitales o datos de sensores, habilitando un monitoreo geoespacial mucho más dinámico y potente.